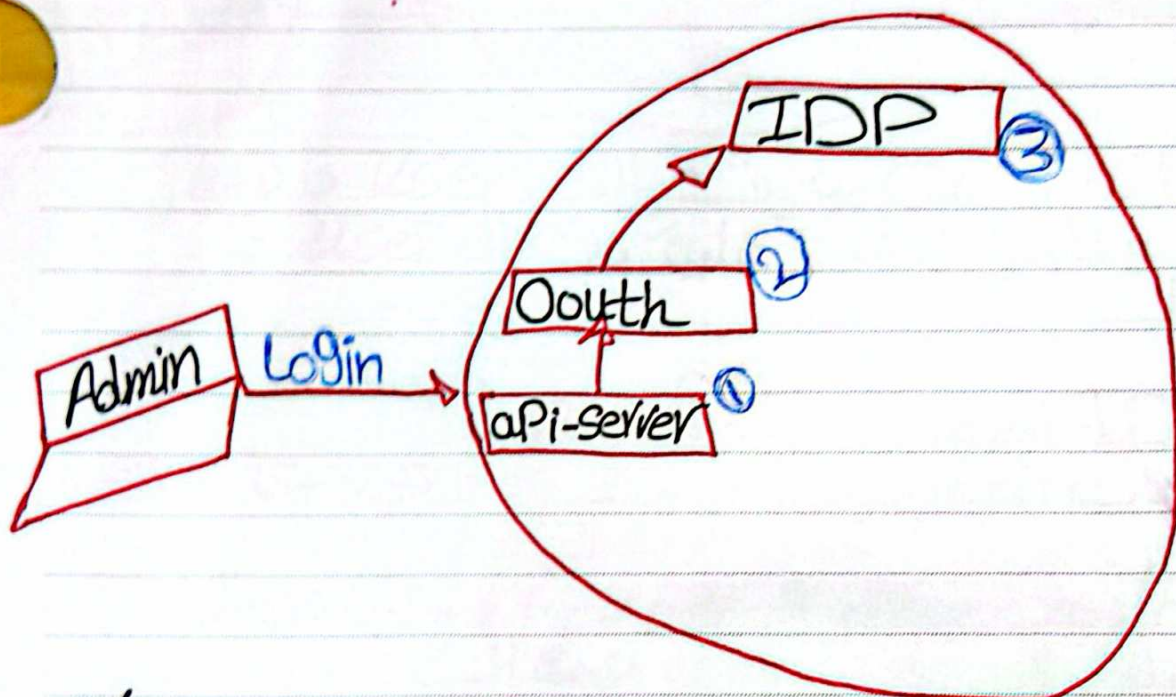


OpenShift Authentication & Authorization

أنا دلو في عايز ادخل واشتغل أي هي رحلة الدخول

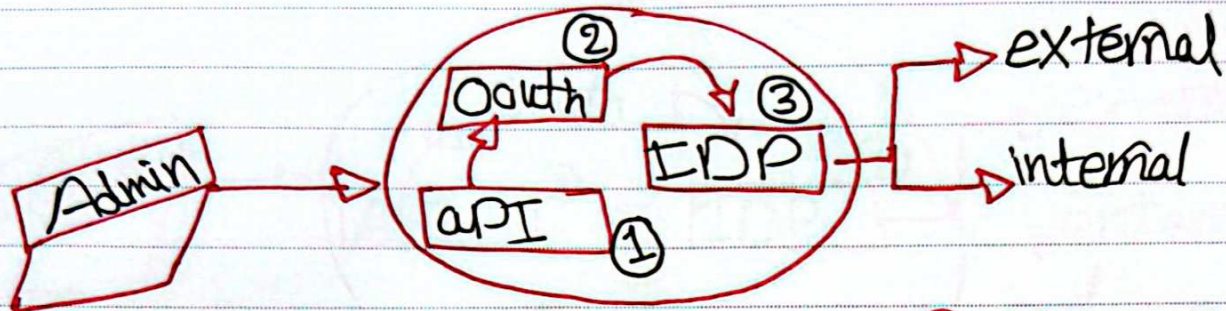


عندنا Admin عايز يعمل Login ساعتها ممكن مكان مسؤول عن تخزين الـ Users + Passwords كلها مكان مسؤول عن عملية الـ Authenti + Authoriz

ساعتها اول لما الـ API يستلم الـ Request بيبيته للـ Oauth ودا المسؤل عن توزيع الصلاحيات للناس جوا الـ Cluster وكمات يقدر يعمل Login أو لا

الـ Oauth بيبيته جواه الـ Roles كلها أو الـ Privilege الخاصة بكل الـ Groups ويشمل الـ Users

OpenShift Authentication & Authorization



ال Oauth من يعرف ال User باصحة ولاد والمسؤال عن عليه من ال User دا هو ال IDP

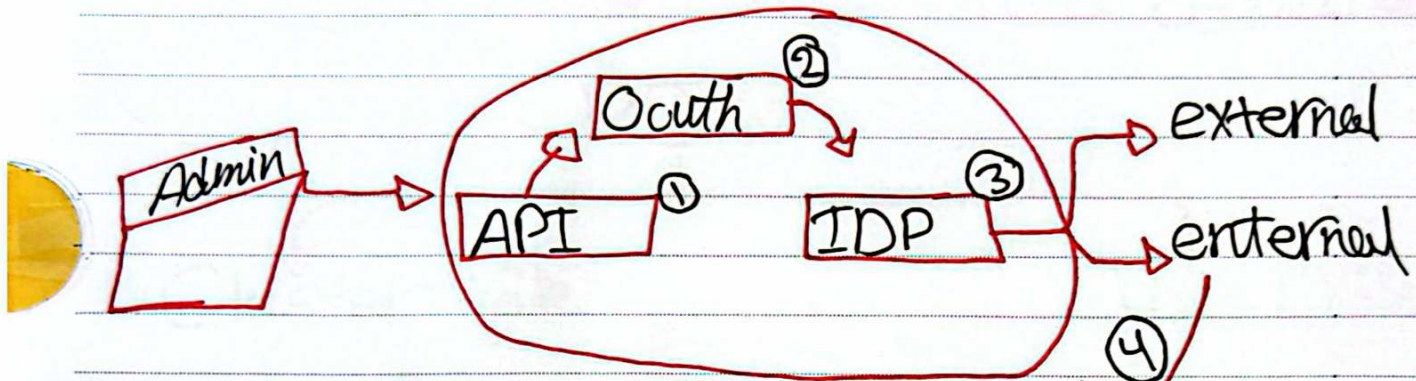
ال IDP افتصل Identity Provider دا المكان اللي بتخزن فيه ال Passwords + users

ال Oauth يستلم ال Password + user من ال API وياخذهم ال IDP ودي مهمة ال Oauth ويقول ال IDP شوف ال Password + user دي موجودة عندك ولا لا علشان لو موجودة لما يشتغل فيكون بملاحيات محددة عندي

في مكانين ال IDP بتخزن فيهم ال Data
 [1] External في حالة ال Data على ال Server تاني وساعتها تعمل Integration زي مثال على ال external IDP, AD

[2] Internal ال Data جوا ال Cluster بتخزن في ال (htpasswd) والمكان دا جوا ال Cluster وطالما المعلومات زي ال Pass لازم بتخزن جوا Secret

OpenShift Authentication & Authorization



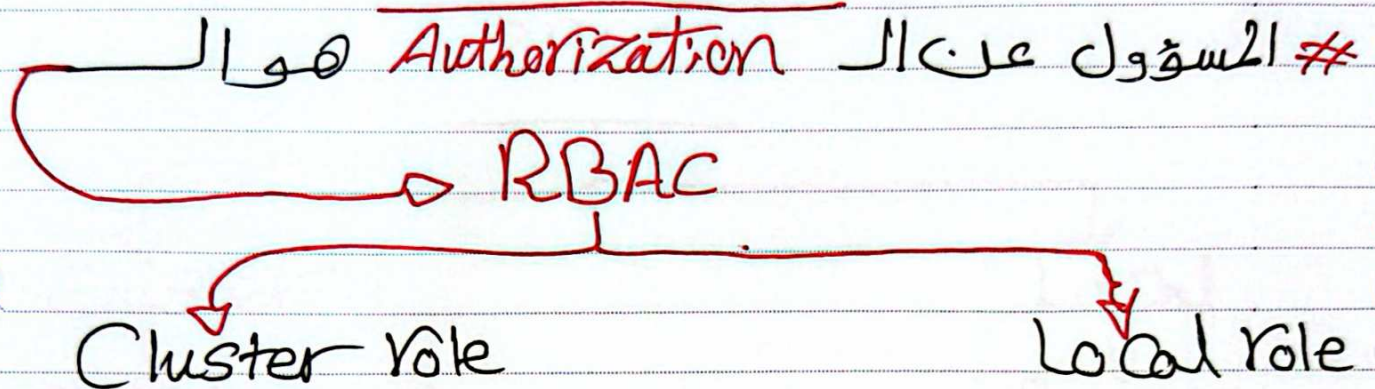
htpasswd يكون جوا ال
namespace → openshift-Config

كذا للكانا User عايز يعمل Login

- ال API يستقبل ال Request ويبعتها لل Oauth
- ال Oauth جواه ال Permissions اللي يافدها ال User
- يبعث لل IDP عشان يتأكد من ال User دا
- يروح يمين جوا في ال external أو enternal
- هنشتغل دلوقتي ال external هيبقى في ال htpasswd
- اللي هي جوا ال openshift-Config ns
- جوا Secret لولقي فعلك ال User موجود
- ال IDP يرد على ال Oauth ويعرفه ان ال User موجود

- دلوقتي ال Oauth بيدأ يشوف ال User صلاحياته أي
ويشوف أي وديشوف في أي وهنا ديه
مرحلة ال Authorization

Authorization

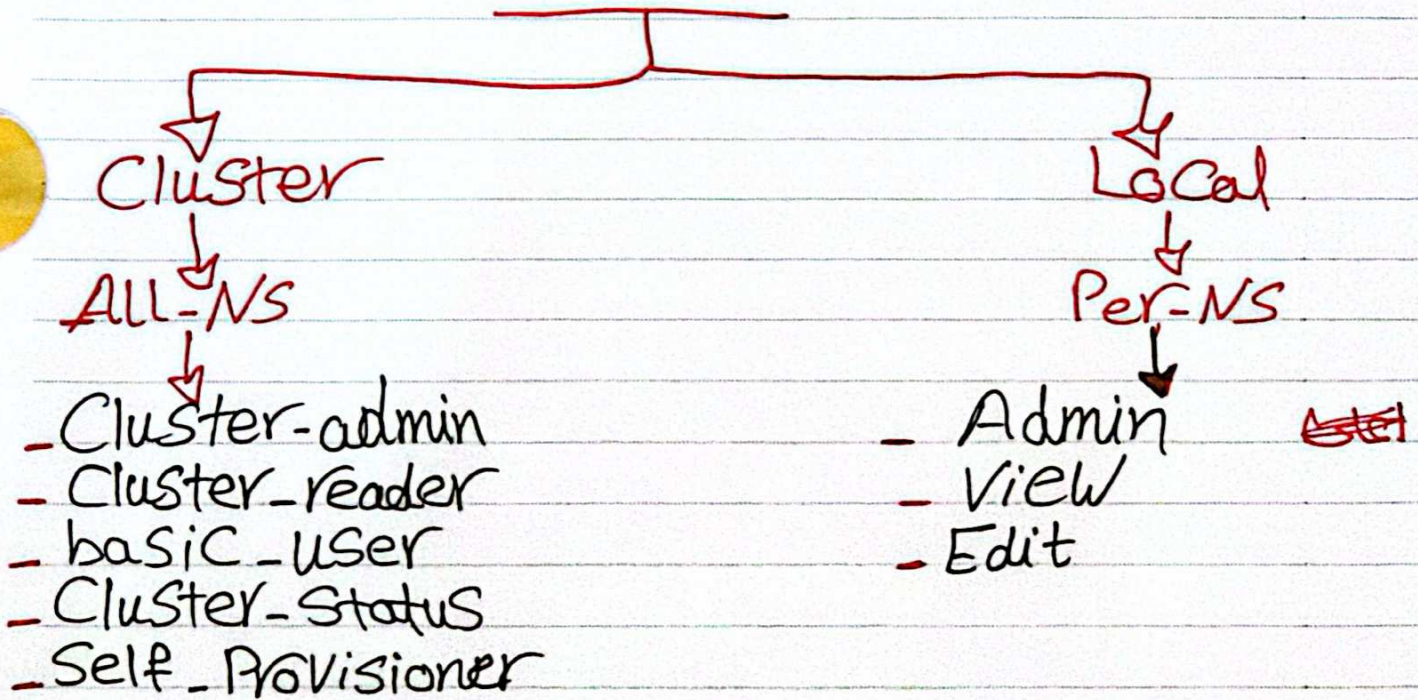


ال Cluster Role معناها ان انا مديله Role على مستوى كل ال NS
مثلا انا مقرر user انه يشوف ال Pods وال Role عنده على مستوى ال Cluster
هيفكر يشوف كل ال Pods في كل ال NS

ال Local يكون مخصص ل NS معينة وساعتها ال Permission مش هيشغل غير على ال NS المحددة بس

Authorization

RBAC



- * أعلى Permission هو Cluster-admin
- * Cluster-reader يقدر يدخل على ns و replica يشوف و يرس لكن مش بيقدر يعمل Create
- * basic-user بيقدر يشوف معلومات عن ال Cluster بيقدر يدخل على ال ns و يعمل Create لكن هو عايزه
- * Cluster-Status بيقدر يشوف بشوية تفاصيل عن ال Cluster زي عدد ال Nodes مين ال Down ومين ال UP عدد ال Pods بيقدر يشوف الامثلية عن ال Cluster
- * Self-Provisioner هو بيبي واحد Access على ال Cluster بيقدر يكرت ns بتاعته بس وهو ال Default Role اللي بيافدها أي group أو user في حالة لو مش مربوط ب Role معينة